MINISITERAN'NY FANABEZAM-PIRENENA
NY FIANARANA NO LOVA TSARA INDRINDRA

FASCICULE DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

T9



ÉDITION OCTOBRE 2026

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INTRANTS SCOLAIRES

TSY AZO AMIDY

TAONA FAHASIVY

T9

Fascicule de Ressources Pédagogiques

SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE

MESSAGE DU MINISTERE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Education Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources pédagogiques accompagnant les Programmes d'Etudes (PE) des classes T1 à T9.

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.

REMERCIEMENTS

Ce ‘‘ Fascicule de Ressources Pédagogiques ‘‘ a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l‘Education Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dans la conception du présent document, particulièrement :

- au GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ;
- au WWF et à l‘EDEMA ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, l'application des programmes d'études (PE) du préscolaire aux classes terminales est généralisée à partir de l'année scolaire 2026-2027. Afin d'accompagner les enseignants dans cette application à échelle nationale, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a élaboré des fascicules de ressources pédagogiques. dénommés FRP.

Chacun des fascicules propose aux enseignants des ressources prenant différentes forms, comme des textes, des images et/ou photos, des schémas, des tableaux et d'autres encore. Regroupées en fonction de la modalité de leur utilisation dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ces ressources se divisent en quatre types dont le « support de cours », le « précis de cours », la « ressource documentaire » et le « Guide d'orientation ». Des guides d'exploitation sont proposés dans les premières pages du fascicule afin d'aider les enseignants dans son utilisation.

A l'annexe du document, des théories relatives aux concepts d'Education au Développement Durable (EDD) leur permettront de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives.

SOMMAIRE

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES 6

RESSOURCES LIEES AUX THEMATIQUES 9

RESSOUCES INTEGRANT L'EDD 64

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre(04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

LE SUPPORT DE COURS

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinées à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin de faciliter/favoriser l'acquisition et d'optimiser les résultats scolaires.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « SUPPORTS DE COURS »

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles… ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clé, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;
- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;
- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être véhiculées dans l'exploitation de l'image/photo.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser le savoir à enseigner.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles… ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours,
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

LE PRECIS DE COURS

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

GUIDE D'EXPLOITATION DES PRÉCIS DE COURS

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus
- S'approprier du raisonnement de la leçon et de la progression des contenus
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement/progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;
- Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours.

LES GUIDES D'ORIENTATION

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant d'orienter l'enseignant dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

.

THEMATIQUE I
ALIMENTATION DE L'HOMME

RES 1.a : Support de cours
COMPOSITION DES ALIMENTS ET NUTRIMENTS

1. **Les aliments composés :** Ce sont les aliments que nous consommons au quotidien (ex. : pain, riz, viande, lait). Ils sont constitués de plusieurs catégories de composants appelés aliments simples.
2. **Les aliments simples (Macromolécules) :** ce sont les constituants organiques et minéraux des aliments composés :
   - Glucides (sucres simples et complexes comme l'amidon),
   - Lipides (matières grasses),
   - Protéines (protides)
   - Eau, sels minéraux (ex. : Calcium, Fer) et vitamines.
3. **Les nutriments (après digestion) :**

Un nutriment est une petite molécule soluble, directement assimilable par l'organisme et capable de traverser la paroi de l'intestin grêle pour passer dans le sang.

- **Matières organiques :** Lors de la digestion, les grosses molécules (aliments simples) sont découpées en nutriments sous l'action des enzymes :
  - Glucides complexes (amidon) → Glucose
  - Protides → Acides aminés
  - Lipides → Acides gras et glycérol
- **Matières minérales et vitamines** : L'eau, les sels minéraux et les vitamines sont déjà de très petites molécules : ce sont des nutriments directs qui ne subissent pas de digestion.

- **Classification des nutriments.**

Selon leur propriété chimique, on distingue plusieurs types de nutriments :

L'eau

L'*eau* est le liquide le plus indispensable de tous les nutriments, elle a un caractère essentiel pour tous les processus biologiques : élimination des déchets (urine et sueur), expiration (vapeur d'eau), réactif et solvant de certaine réaction chimique et moyen de transport. Les besoins quotidiens moyens pour un individu adulte de 60 kg est de : 2,8 litres

***Source** : Biologie 3è Collection TAVERNIER BORDAS*

Ces besoins sont couverts par :

- Les boissons : de 1 à 1,5 litre
- L'eau contenue dans les aliments solides : env. 1,2 litre
- La production interne, la digestion des autres constituants des aliments : de 0,3 à 0,4 litre.

Les glucides

Les **glucides** sont les **sucres** et les **constituants majeurs** des denrées les plus consommées (fruits, légumes, céréales). Ils constituent la principale source d'énergie dans l'alimentation, car la plus facile et la moins chère à produire.

Les glucides dans l'alimentation assurent :

- L'apport calorifique (source d'énergie)
- L'apport de fibres alimentaires qui favorise la digestion intestinale
- L'assimilation des lipides
- L'apport potentiel d'une saveur sucrée

Les lipides

Les lipides constituent la **matière grasse** des êtres vivants**.** Ils peuvent se présenter à l'état **solide** (comme les cires) ou bien **liquide** (comme l'huile).

Les lipides assurent :

- Le stockage de l'énergie dans les tissus adipeux
- Un rôle structural : c'est à dire entre dans la composition des membranes des cellules qui assurent leur fluidité.

Les protéines

Les protéines sont des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes, elles sont constituées de chaîne d'acides aminés assemblées dans un ordre précis.

Les rôles des protéines dans l'organisme :

- rôle structural : principale constituant des muscles et de la peau
- rôle plastique : remplacement des cellules et tissus au cours de la vie
- interviennent dans très nombreux processus physiologiques tels que la réponse immunitaire (défense de l'organisme après pénétration des agents pathogènes), le

transport de l'oxygène dans l'organisme, le métabolisme énergétique (libération de l'énergie) et la digestion

- unique source d'azote de l'organisme

Les principales sources de protéine végétale sont les **graines oléagineuses** (cacahuète, pistache, …), les **légumineuses** (pois chiche, haricot, ...)



https://fr.freepik.com/photos-premium/graines-oleagineuses-noix_35818167.htm



Les protéines animales sont relativement riches en acides aminés indispensables comme *la viande, le poisson, les œufs, le lait et les produits laitiers.*



https://biorganic.blog/2017/09/01/2-159-labc-des-legumineuses/

https://www.vicodellaforma.com/fr/proteine-sport-role/

Les vitamines

Les vitamines sont des substances organiques, nécessaire en quantité mineure au métabolisme d'un organisme vivant, qui ne peut être synthétisée par cet organisme.

Les principales sources de vitamines sont les fruits, les légumes et les céréales.

La vitamine C abonde dans les fruits et les légumes (tomates, poivrons, etc.) ; les vitamines du groupe B dans les céréales ; la provitamine A (β-carotène), qui se convertit en vitamine A dans l'organisme, dans les légumes (carottes, épinards, persil, cresson, etc.) ; la vitamine K dans les légumes verts ; la vitamine E dans les graines oléagineuses, etc.





Les sels minéraux

Les sels minéraux sont les constituants qui restent (sous forme de cendres) après calcination des tissus organiques. Le corps a besoin de **sels minéraux** (ex: Calcium pour les os, Fer pour le sang, Iode).

https://web.facebook.com/photo/?fbid=587131252912780&set=a.587131222912783

RES 1.b : Ressource documentaire

LES VALEURS ENERGETIQUES

La valeur énergétique d'un aliment est la quantité d'énergie fournie à l'organisme. Dans l'organisme, l'énergie apportée par les aliments organiques est libérée au cours du phénomène d'oxydation qui se produisent par étapes dans toutes les Cellules du corps et que l'on appelle : **respiration cellulaire**

La respiration cellulaire utilise de l'oxygène, rejette du **dioxyde de carbone** pour libérer de **l'énergie utilisable** par les cellules**.**

L'énergie libérée par un individu permet toutes les manifestations de la vie :

- manifestation de base : battements cardiaques, activité cérébrale, divisions cellulaires
- croissance et réparation du corps
- production de la chaleur pour maintenir notre corps à 37° C
- contractions musculaires permettant les mouvements

Les nutriments brulés pendant la respiration cellulaire confèrent une valeur énergétique qui est évalué en kilojoules, calculée en tenant compte de leur composition chimique précise.

Les métabolites n'ont pas tous la même valeur énergétique ; la quantité de chaleur la plus importante est donnée par les lipides c'est-à-dire :

Conversion des unités d'énergie :

- **1 kcal** = 4,184 kJ (ou environ 4,2 kJ)

- **1 kJ** ≈ 0,24 kcal

Valeurs énergétiques des nutriments :

La valeur énergétique correspond c'est *l'apport calorique de l'aliment*, exprimé en kilocalorie (Kcal) ou en kilojoules (kJ).

- **1 g de glucides** = 17 kJ (4 kcal)
- **1 g de protides** = 17 kJ (4 kcal)
- **1 g de lipides** = 38 kJ (9 kcal)

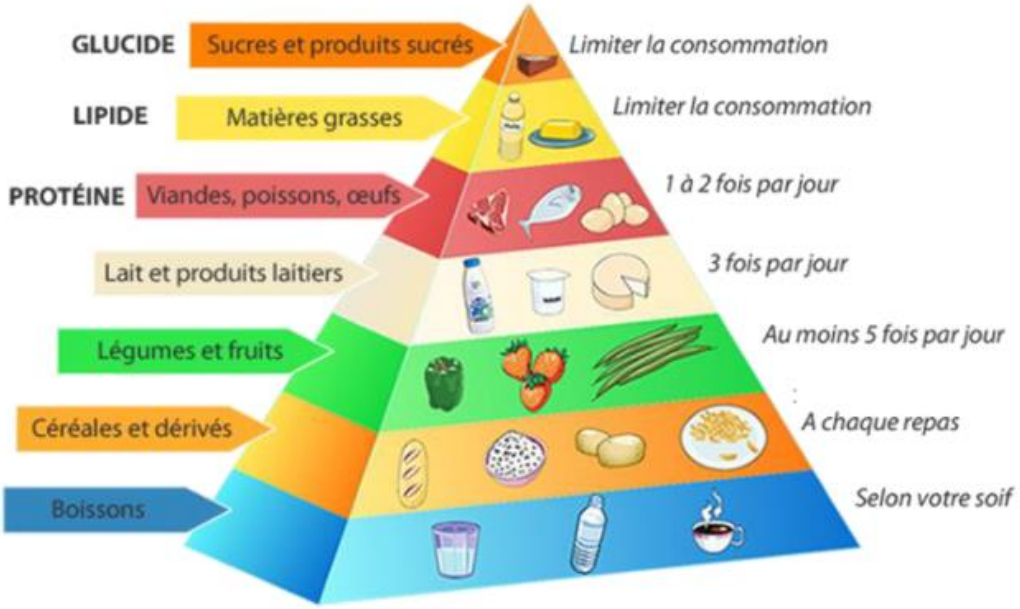
Remarque :

- L'eau, les éléments minéraux ne fournissent aucune énergie
- L'apport énergétique total (AET) journalier conseillé pour un adulte en bonne santé avec une activité modérée est d'environ 11320 KJ ce qui correspond à environ 2700 Kcal pour l'homme et de 2000 Kcal pour la femme.
- L'apport alimentaire varie en fonction de l'âge, du sexe, de la gestation, de l'allaitement...

  Les besoins énergétiques augmentent en cas d'augmentation des besoins (activité physique importante, grossesse, puberté...), et diminuent en cas de diminution des besoins (sujet âgé avec activité physique faible, ...).

RES 1.b : Support de cours

LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE



Les principes de pyramide alimentaire

La pyramide alimentaire est un outil visuel simple qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'équilibre alimentaire d'une journée.

Grâce à sa structure, on comprend d'emblée en la regardant, qu'il existe un rapport optimal entre quantités consommées de chaque catégorie d'aliments. Les plus importants figurent à la base, les moins indispensables trônent au sommet.

BIOLOGIE 3è Eric PERILLEUX Edition *NATHAN*

Les étages de l'édifice sont les groupes d'aliments dans lesquels il faut puiser quotidiennement pour assurer la couverture en matières nutritives.

A la base, on trouve les aliments qui doivent représenter la plus grande part de notre alimentation. Plus on se rapproche du sommet, moins il est nécessaire de consommer les aliments représentés.

- **La base de la pyramide**, constituée par les boissons, est le plus important des étages sur le plan des quantités. En effet, l'eau représente en moyenne près de 70% du poids du corps.

L'eau et les boissons comme le café ou le thé présentent l'avantage de ne fournir aucune calorie. Les boissons peuvent également fournir, suivant leur type, de nombreux minéraux. Les

recommandations journalières en matière de boisson sont de 1,5 litre par jour, et plus en période de canicule (forte chaleur).

Les jus de fruits et les sodas apportent aussi de l'eau mais contiennent du sucre. Quant aux boissons alcoolisées, il faut évidemment ne pas en abuser.

- **Le second étage de la pyramide contient les féculents.**

Ils possèdent de nombreux avantages nutritionnels, comme le fait qu'ils représentent une très bonne source de glucides complexes, de fibres (surtout s'ils sont sous forme complète), contiennent de nombreuses vitamines du groupe B, …

Il est conseillé d'en consommer à chaque repas et de les préférer sous forme complète (pain complet, riz entier, ...). Les féculents, les céréales, le pain et les légumes secs sont à préférer pour l'apport d'énergie sur toute la journée.

- **Le troisième étage contient les fruits et les légumes**.

Le Plan National Nutrition et Santé recommande la consommation journalière de 400g de fruits et légumes par jour. Ils peuvent être pris sous forme crue, cuits, en compote, en potage,... Leur intérêt nutritionnel réside dans le fait qu'ils présentent peu de calories pour beaucoup de volume, qu'ils sont vecteurs de vitamines, de minéraux ainsi que de fibres alimentaires.

- **L'étage suivant est celui des produits laitiers.**

Cette famille regroupe le lait, les yaourts, les fromages ainsi que les autres produits lactés. Leur consommation contribue en grande partie à couvrir les besoins quotidiens en calcium (près de 2/3 des apports). Ils sont également sources de protéines de haute valeur biologique.

Il est recommandé d'en consommer 2 à 3 par jour, dont au moins un sous forme de lait ou de yaourt pour éviter d'avoir une quantité trop élevée en cholestérol et en acides gras saturés apportée par les fromages.

- **A côté des produits laitiers figure la famille des viandes, volailles, poissons et œufs**

Leur consommation permet de couvrir la majorité des besoins en fer et en protéines. On recommande de consommer si possible des viandes maigres ou dégraissées, tout en réduisant les quantités consommées et de mettre au moins deux fois par semaine du poisson à son menu.

Riches en protéines, une à deux fois par jour, en quantité inférieure à l'accompagnement. Ce qui veut dire toujours moins de viande que de légumes.

- **L'avant dernier étage de la pyramide concerne les matières grasses** visibles.

Celles-ci sont riches en lipides et apportent de la vitamine E. Pour chaque repas, il faut privilégier un peu les huiles végétales (olive, tournesol, arachide,) pour leur profil intéressant en acides gras.

RES 1.c : Support de cours
LES BESOINS ENERGETIQUES

- **Le métabolisme :**

Le **métabolisme de base (MB)** représente la dépense d'énergie minimale nécessaire au maintien des fonctions vitales de l'organisme au repos (respiration, circulation sanguine, température corporelle à 37°C)

- **Ordres de grandeur des besoins énergétiques journaliers :**
  - Enfant de 3 ans : environ de 90 kcal/kg.
  - Enfant de 5 ans : environ 1500 à 1800 kcal/jour (6300 à 7500 kJ).
  - Enfant de 10 ans : environ 1800 à 2200 kcal/jour (7500 à 9200 kJ).
  - Adolescent de 13–15 ans : 2200 à 2900 kcal/jour (9200 à 12000 kJ), selon le sexe et le niveau d'activité physique.
  - Adulte modérément actif : 2000 kcal/jour pour une femme, 2500 kcal/jour pour un homme.

RES 1-d : Support de cours
L'ALIMENTATION SAINE ET EQUILIBREE

Un régime alimentaire sain et équilibré doit répondre aux besoins énergétiques en termes de **quantité**, mais aussi de **qualité**.

Une alimentation équilibrée consiste à adopter *une alimentation variée et adaptée à ses besoins*. Le respect de l'équilibre alimentaire permet d'éviter certaines maladies chroniques et d'augmenter l'espérance de vie.

1- Alimentation équilibrée pour l'enfant et l'adolescent

Les enfants ont besoin d'un régime équilibré composé de trois groupes alimentaires : *légumes et fruits, céréales et aliments protéinés*.

Les enfants ont besoin de 3 repas et 1 à 3 collation par jour (matin-midi-soir).

Les meilleurs aliments sont complets, frais et non transformés : légumes et fruits, céréales de grain, produits laitiers et viandes.

Exemple de menu varié et équilibré

Idéalement, un repas équilibré doit contenir :

- Une à deux portions de légumes (une portion représente environ 120g),
- Une portion de fruits (120g)
- Une portion de viande (entre 100 et 120g)
- De poisson (entre 100 et 150g) ou 2 œufs.
- Une portion de féculents (environ 150g voire plus pour les sportives)
- Un produit laitier

2- Alimentation saine et équilibrée pour un adulte

Un repas équilibré se traduit visuellement dans l'assiette par :

- $\frac{1}{2}$ **d'éléments végétaux** (légumes et fruits : vitamines, fibres, eau),
- $\frac{1}{4}$ **de féculents / céréales** (riz, maïs, manioc, pain : glucides complexes),
- $\frac{1}{4}$ **d'aliments bâtisseurs** (viande, poisson, œuf, légumineuses : protéines).

3- Le menu varié et équilibré par jour



A chaque repas : fruits, légumes, eau, féculents, produits laitiers

- Une fois par jour : viandes, œufs, poissons
- En petite quantité : matières grasses
- Pas indispensable, pour le plaisir : les sucreries

http://stjoelven-ent.over-blog.com/2019/04/seance-5-alimentation-equilibree.html

Exemple de répartition journalière des repas pour un adolescent :

- Petit-déjeuner (approx. 25% des apports) : Pain ou céréales complètes, un produit laitier (yaourt/lait), un fruit frais, de l'eau.
- Déjeuner (approx. 35 à 40% des apports) : Une portion de féculents (riz, maïs, haricots, pâtes), des légumes, une portion de protéine (viande, poisson ou œuf), un fruit.
- Goûter / Collation (approx. 10% des apports) : Un fruit ou un produit laitier avec du pain.
- Dîner (approx. 30% des apports) : Repas équilibré plus léger que le déjeuner, riche en légumes et féculents, accompagnés d'eau.

RES 1-e : Support de cours
L'IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION EQUILIBREE

Une alimentation saine et équilibrée aide notre corps à :

- réduire le risque des maladies : les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les accidents cardio-vasculaires cérébraux (AVC) et l'ostéoporose
- donner une sensation de bien-être
- permettre au corps de se développer, de se renforcer et d'évoluer.

Analyse documentaire sur les nutriments

Un sujet adulte en bonne état de santé d'activité modéré mange au :

- **petit déjeuner** : 96, 8 g de glucides, 19,2 g de protides et 10,45 g de lipides
- **déjeuner** : 155,66 g de glucides, 37,66 g de protides et 11,88 g de lipides
- **diner** : 112.5 g de glucides, 36 g de protides et 17,95 g de lipides.

Guide d'exploitation :

- lire attentivement les données des repas.
- Calculer la masse totale de chaque nutriment (Glucides, Protides, Lipides) sur la journée, puis l'énergie correspondante apportée (en kJ ou kcal).
- calculer l'énergie totale fournie par l'ensemble de la journée.
- l'apport énergétique de ce menu est-il suffisant pour l'adulte ? Justifier la réponse en comparant avec l'apport conseillé.

RES 1-f : Support de cours

LES FORMES DE MALNUTRITION

La malnutrition se présente principalement sous 4 formes différentes :

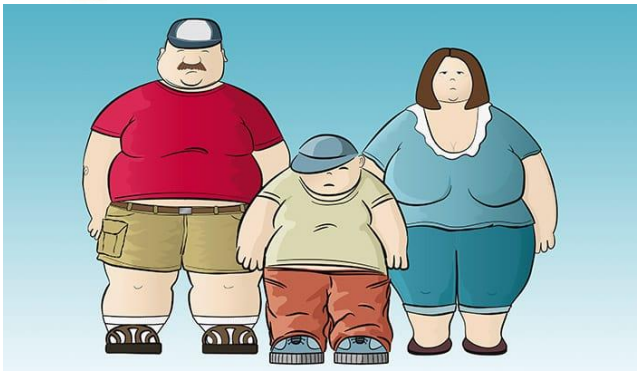
- la malnutrition chronique (retard de croissance) : se traduit par une taille insuffisante par rapport à l'âge de l'enfant. Elle est due à des carences nutritionnelles prolongées ou répétées pendant le développement.





- la malnutrition aiguë (émanciation/fonte musculaire) : se traduit par un poids très insuffisant par rapport à la taille de l'enfant. Elle survient lors d'une baisse rapide et sévère des apports alimentaires ou lors de maladies graves.
- le surpoids et obésité : résultent d'un déséquilibre entre l'énergie consommée et l'énergie dépensée, menant à un stockage excessif de graisses dans l'organisme.





https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=obesite-pm-symptomes-de-l-obesite

- Carences en micronutriments (faim cachée) : correspondent au manque en vitamines ou minéraux essentiels (fer, iode, vitamine A, calcium), impactant la santé et le développement physique et intellectuel.



https://cndn.sn/les-differentes-formes-de-malnutrition-2/

https://midi-madagasikara.mg/malnutrition-chez-les-enfants-essaye-de-lalimentation-interactive-a-amparafalavola/

THEMATIQUE II

ORGANISATION DES ETRES VIVANTS

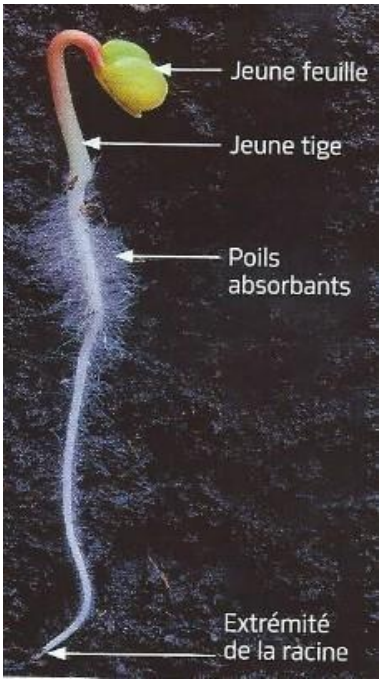
RES 2.a : Support de cours

LIEU D'ABSORPTION DE L'EAU ET DES SELS MINERAUX

Doc 1 : Les sels minéraux

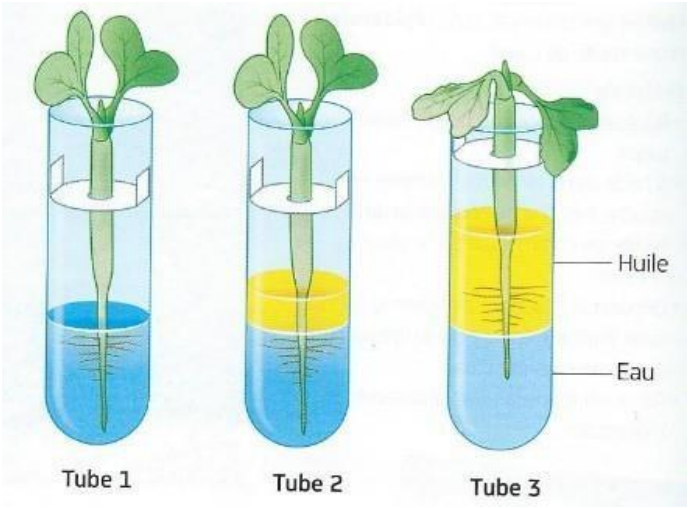
Les sels minéraux sont dissous dans l'eau (= présents mais non visibles). Une plante qui prélève de l'eau prélève également des sels minéraux (du phosphore, de l'azote, du potassium…).

Doc 2 : Une jeune plantule de radis.



Doc 3 : Mise en évidence du lieu de prélèvement de l'eau et dessels minéraux par une jeune plante.

Remarque : L'huile est non miscible à l'eau, donc pas d'échanges possibles.



https://lewebpedagogique.com/massinsvt/files/2017/04/Activite-1-absorption-racinaireV2.pdf

Guide d'exploitation

- Lire et exploiter les documents;
- Décrire ce qui est fait dans chaque expérience;
- Analysez les expériences du document 3 (en relation avec les docs 1 et 2) pour déterminer l'endroit de la plante spécialisé dans le prélèvement de l'eau et des sels minéraux;
- Donner les résultats et en conclure sur le lieu d'absorption de l'eau et des sels minéraux.

Mécanisme de l'absorption :

L'absorption de l'eau par les plantes se fait au niveau des poils absorbants de la zone pilifère des racines.

La racine :

La racine est le plus souvent un axe souterrain qui se ramifie et qui a les rôles suivants :

- Absorber l'eau et les sels minéraux indispensables à la plante;
- Fixer et ancrer solidement la plante au sol;
- Constituer chez certaines espèces une réserve d'eau, d'éléments minéraux, de sucre et d'amidon

Les poils absorbants :

Les poils absorbants sont une excroissance des cellules de l'épiderme de la racine assurant l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Leur nombre peut atteindre, pour une plante de moyenne importance, plusieurs milliards.

Le transfert d'eau :

Dans la racine, le transport de l'eau s'effectue de façon radiale, des poils absorbants vers la stèle centrale où se trouve le xylème (vaisseaux conducteurs de la sève brute), en traversant la paroi ou le cytoplasme des cellules du cortex.

RES 2.b : Guide d'orientation

BESOIN NUTRITIONNEL DES PLANTES

Pour vivre, les plantes ont des besoins. Pour le démontrer, on peut réaliser des expériences en salle de classe.

- **Phase préparatoire :**

Préparer tous les matériels nécessaire (des plantes de même taille, récipients ou autre contenants, eau distillée, sels minéraux)

- **Pendant l'expérience :** (la durée de l'expérience est de 5 à 6 jours)
  - Repartir les apprenants en groupe;
  - Mettre les deux plantes, chacune dans un récipient ou autre contenant (une avec de l'eau et l'autre sans eau) (figure 1);
  - Mettre deux plantes dans deux récipients (une avec de l'eau minéralisée et l'autre évidement avec de l'eau déminéralisée) (figure 2);
  - Mettre une plante dans un récipient avec de l'eau et de sels minéraux mais dans un milieu sans CO_2, et une autre en présence de CO_2. (figure 3);
  - Mettre deux autres plantes dans deux récipients contenant l'eau et les sels minéraux
  - Laisser la première à l'obscurité et la deuxième à la lumière (figure 4).
- **Résultat attendu (après l'expérience) :**
  - Déduire le résultat à partir de l'exposé;
  - Conclure sur les besoins nutritionnels des plantes;

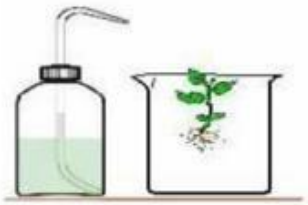
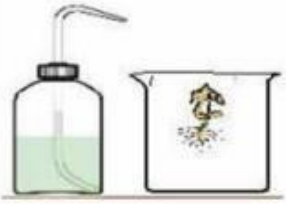
(eau)	Début de l'expérience	Fin de l'expérience (J6)
Expérience témoin		
Expérience test		

Figure 1

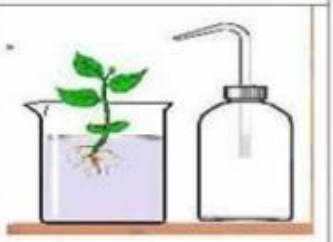
(minéraux)	Début de l'expérience	Fin de l'expérience (J6)
Expérience témoin	 eau du robinet	
Expérience test	 eau déminéralisée	

Figure 2

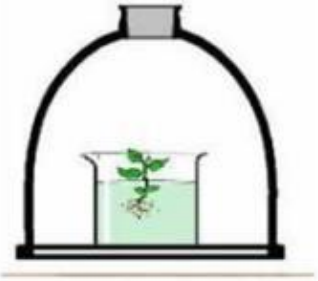
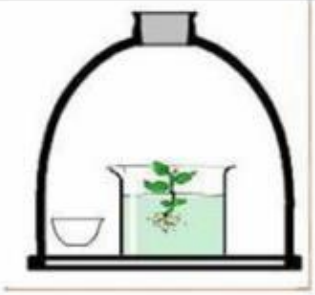
(dioxyde de carbone)	Début de l'expérience	Fin de l'expérience (J6)
Expérience témoin		
Expérience test		

Figure 3

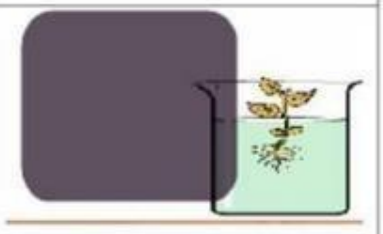
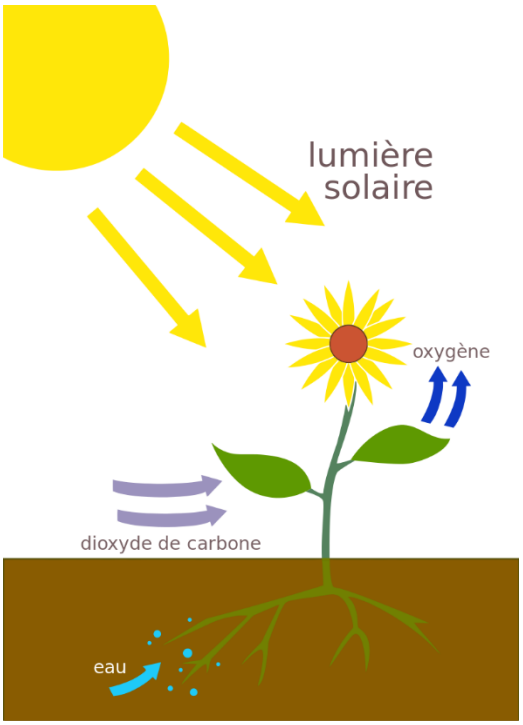
(lumière)	Début de l'expérience	Fin de l'expérience (J6)
Expérience témoin		
Expérience test		

Figure 4

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2020-12/20211130_Fiche-pratique_02-Besoins-des-plantes_Veni-verdi-WWF.pdf

Conclusion :

Les plantes ont besoin de l'eau, sels minéraux, lumière et de dioxyde de carbone pour vivre et croitre.



RES 2.c : Ressources documentaires

LES SOINS APPROPRIES A DES PLANTES LOCALES

- **Sarclage :**




Le sarclage peut se réaliser avec divers outils, en fonction des végétaux à supprimer. Sarcler consiste à couper les mauvaises herbes juste sous la surface du sol à l'aide d'un sarcloir (outils tranchants).

Le sarclage empêche les mauvaises herbes d'entraver la croissance des légumes ou les plantes. Cette technique permet de travailler bien plus rapidement qu'un désherbage manuel.

- **Eclaircissage :**





L'éclaircissage consiste à retirer des plantules d'une ligne. L'éclaircissage est donc la solution qui permet aux plantules restantes de disposer d'assez de place pour croître et sécher rapidement.

Lorsque vous remarquez que les plantules sont trop proches les unes des autres et restent mouillées, vous devez les éclaircir.

- **Arrosage :**





N'arrosez les plantes que lorsqu'elles en ont vraiment besoin. Si vous arrosez vos plantes tous les jours, elles deviendront paresseuses et elles ne développeront pas de bonnes racines. Dans ce cas, si vous arrosez tous les jours et que vous oubliez de les arroser un jour, elles périront.

Laissez donc la plante chercher elle-même de l'eau afin qu'elle fabrique de nombreuses racines. L'arrosage est uniquement nécessaire en période de sécheresse.

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Potager_05_Techniques_culture_FR.PDF?langtype=2060

- **Désherbage**





Il s'agit d'éliminer manuelle de mauvaises herbes. Cette méthode nous permet de désherber des endroits difficiles d'accès.

Le désherbage donne les meilleurs résultats quand les mauvaises herbes sont encore petites et lorsque le sol est ameubli et sec.

RES 2.d : Ressource documentaire

BIO-AGRESSEURS

Les bio-agresseurs ou « ennemis des cultures » sont des organismes vivants (virus, bactérie, champignon…) qui causent des dommages aux plantes cultivées ou aux récoltes. Ils se répartissent en trois grandes familles :

- les agents pathogènes, cause des maladies des plantes;
- les ravageurs, prédateurs ou parasites des plantes;
- les adventices, ce sont des plantes, qui poussent dans un endroit où on ne souhaite pas les voir se développer (champs, jardins, massifs de fleurs, d'arbustes…) car elles risqueraient d'entrer en concurrence avec les plantes cultivées. Ils sont souvent aussi appelées « mauvaises herbes ».









RES 2.e : Ressource documentaire

METHODE NATURELLE DE PROTECTION CONTRE LES BIO-AGRESSEURS

- Le neem (voandelaka) : contre de nombreux insectes (chenilles, pucerons, larves de coléoptères, mouches mineuses, cicadelles, …)

  Les feuilles de neem protègent les plantes de plus de 200 insectes ravageurs.

En préventif, on peut utiliser directement les feuilles non macérées ou les tourteaux de neem pour combattre l'infestation des insectes dans le sol en les incorporant dans le sol ou sous des planches de pépinières (engrais vert) ou encore en les incorporant dans le compost.

Les feuilles de neem protègent les plantes de plus de 200 insectes ravageurs.



- **Le piment :** *contre les fourmis, pucerons, chenilles, insectes*

Le piment est une épice largement répandue dans les régions tropicales. Les fruits mûrs, l'enveloppe du fruit et les graines détiennent une haute teneur en substances actives. Il permet de lutter contre les fourmis, pucerons, chenilles et insectes.



RES 2.f : Support de cours

METHODES CHIMIQUES DE PROTECTION CONTRE LES BIO-AGRESSEURS

La lutte chimique est dominée par trois classes de pesticides que sont les herbicides appliqués contre les mauvaises herbes, les insecticides contre les insectes et enfin les fongicides contre les champignons.

Les pesticides sont principalement utilisés pour protéger les cultures et empêcher leur destruction par une maladie ou une infestation.

- herbicide

Un herbicide est un type de pesticide utilisé pour tuer ou limiter la croissance des mauvaises herbes qui poussent dans les cultures agricoles, les espaces verts, les jardins et les pelouses. Les herbicides agissent en perturbant le métabolisme des plantes en interférant avec leur croissance ou leur développement. Ils peuvent être appliqués sur les feuilles des plantes ou sur le sol autour des racines.

- Insecticide

Les insecticides : un insecticide est un type de pesticide utilisé pour tuer ou repousser les insectes considérés comme nuisibles pour les plantes, les animaux et les humains.

Les insecticides peuvent être appliqués sur les feuilles, les tiges, les fruits ou les racines des plantes ou sur les animaux domestiques et les humains pour les protéger contre les insectes. Les

insecticides peuvent être classés en fonction de leur mode d'action, tels que les insecticides de contact, qui tuent les insectes au contact, et les insecticides systémiques, qui sont absorbés par la plante et tuent les insectes qui se nourrissent de la plante.

- Fongicide

Un fongicide est un type de pesticide utilisé pour prévenir ou traiter les infections fongiques des plantes. Les infections fongiques peuvent causer des maladies telles que la pourriture des racines, la moisissure et la rouille. Les fongicides peuvent être appliqués sur les feuilles, les tiges ou les racines des plantes pour prévenir ou traiter les infections.

L'application de fongicides protecteurs est la méthode de contrôle la plus efficace.

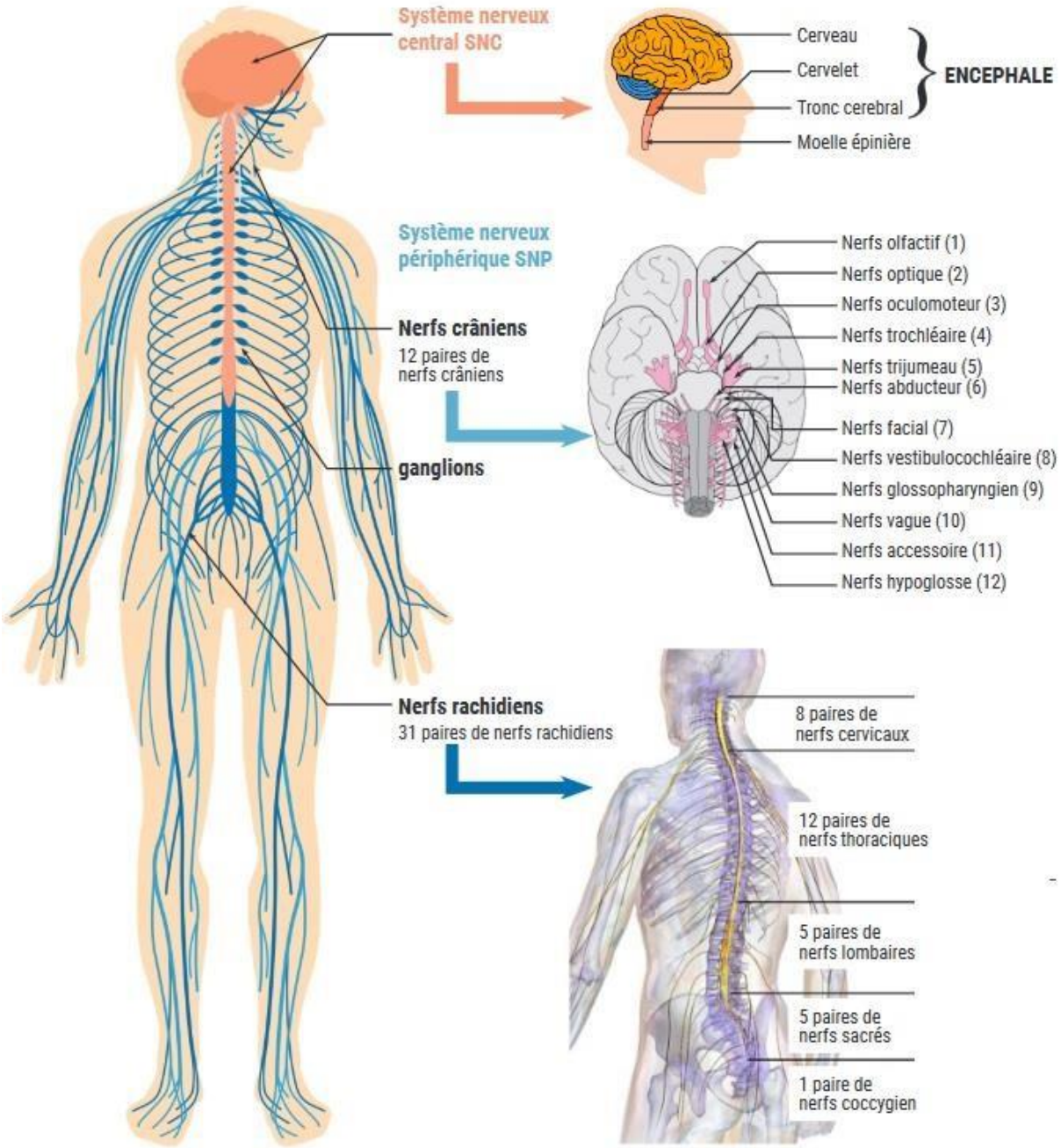


THEMATIQUE III

SANTE ET BIEN-ETRE

RES 3.a : Support de cours

SYSTEME NERVEUX



Guide d'exploitation :

- Faire observer l'image par les apprenants ;
- Identifier les deux systèmes complémentaires du système nerveux ;
- Décrire les éléments constitutifs de SNC et SNP ;
- Faire la synthèse.

RES 3.b : Ressource documentaire

ROLE DES ELEMENTS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL

Le système nerveux est un réseau complexe de nerfs et de cellules nerveuses (neurones) qui font circuler des signaux et des messages provenant du cerveau et de la moelle épinière vers différentes parties du corps, et vice versa. Il est constitué du système nerveux central et du système nerveux périphérique.

Le **système nerveux central (SNC)** comprend l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale contrôle la plupart des fonctions du corps, dont la perception, les mouvements, les sensations, les pensées, la parole et la mémoire. La moelle épinière se rattache à l'encéphale au niveau du tronc cérébral et est protégée par les vertèbres, qui forment la colonne vertébrale. Les nerfs émergent de la moelle épinière pour innerver les deux côtés du corps. La moelle épinière fait circuler les signaux nerveux, leur permettant d'aller et venir entre l'encéphale et les nerfs du reste du corps.

Le **système nerveux périphérique (SNP)** est la partie du système nerveux qui se trouve à l'extérieur du SNC. Il est formé de nerfs et de ganglions qui envoient des signaux au SNC et qui reçoivent des signaux du SNC. Le SNP est composé du système nerveux somatique et du système nerveux autonome. Le système nerveux somatique dirige les mouvements volontaires du corps (ceux que nous contrôlons, comme la marche). Le système nerveux autonome dirige les fonctions involontaires du corps (celles que le corps contrôle de lui-même, comme la respiration et la digestion).

RES 3.b : Précis de cours

TABLEAU COMPARATIF DES 3 TYPES DE REACTIONS COMPORTEMENTALES

Il y a 3 types de réactions comportementales :

- Les mouvements réflexes innés (MRI)
- Les mouvements réflexes acquis (MRA)
- Les mouvements volontaires (MV)

	M.R.I	M.R.A	M.V
EXEMPLES	- Mouvement de retrait de la main quand on touche un objet brûlant - salivation quand on voit un citron coupé en deux - fermeture des paupières quand l'œil est irrité	-Mouvement de la jambe d'un chauffeur quand il voit doucement quelqu'un qui traverse - écrire - monter à bicyclette - salivation quand on voit un citron coupé en deux	-Prendre un livre pour le lire - déposer la clé sur la table
ARACTERISTIQUES	Provoqué par une excitation - involontaire - automatique - innée (c'est-à-dire obtenu dès la naissance) - inévitable ou inéluctable	Provoqué par une excitation ou stimulation - involontaire automatique - acquis après un apprentissage	- Commander par la volonté -volontaire
CENTRE NERVEUX MISE EN JEU	- Cervelet ou bulbe Rachidien ou moelle épinière	-Cerveau et autre centre nerveux	-Cerveau et autre centre

http://mediatheque.accesmad.org/educmad/pluginfile.php/52736/mod_resource/content/0/Fonction%20de%20relation.pdf

RES 3.c : Précis de cours

ARC REFLEXE

- **Définition :**

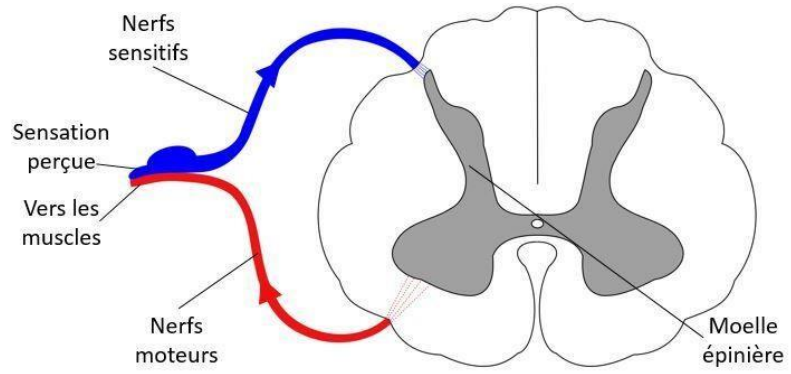
Un **réflexe** (ou **réflexe rachidien**) est une réaction rapide et involontaire effectuée en réponse à un stimulus.

L'**arc réflexe** est le trajet parcouru par l'influx nerveux lors d'un acte involontaire.

Un réflexe est souvent considéré comme une réaction de défense qui a comme objectif de ramener le corps à un état d'équilibre. Toutefois, puisque le corps humain doit réagir rapidement afin de se protéger, l'information n'a pas le temps de se rendre jusqu'au cerveau pour que celui-ci traite l'information. C'est donc la moelle épinière qui reçoit l'information et qui la traite.

- L'arc réflexe représente le trajet qu'emprunte l'influx nerveux lors d'un réflexe. Le trajet emprunté par l'influx nerveux est le suivant :

1. Les organes sensitifs perçoivent la sensation.
2. Les nerfs sensitifs transmettent l'information vers la moelle épinière.
3. La moelle épinière traite l'information et envoie un message.
4. Les nerfs moteurs reçoivent l'information de la moelle épinière et la transmettent aux muscles.
5. Les muscles réagissent au stimulus.



Important!

Le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe est donc :

Organes sensitifs → Nerfs sensitifs → Moelle épinière → Nerfs moteurs → Muscles

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/l-arc-reflexe-et-l-acte-volontaire-s1055

RES 3.d : Support de cours

UNE BONNE HYGIENE DU SYSTEME NERVEUX

En plus des facteurs de risques cités plus haut, il faudra éviter la sédentarité, l'alimentation comportant beaucoup de corps gras, l'insuffisance de la qualité du petit déjeuner responsable de fatigue par hypoglycémie (chute du taux de sucre dans le sang) en fin de matinée. Le repas de midi trop copieux, trop abondant, pris dans de mauvaises conditions de bruit, d'agitation, d'attente entraine somnolence dans l'après-midi donc perturbation du sommeil nocturne.

Il est à noter que le sommeil est indispensable à un bon équilibre nerveux. C'est un temps pendant lequel le corps fonctionne au ralenti. Le sommeil permet le repos des muscles, le stockage des

informations reçues dans la journée.

Nouveau-né : 20 heures	Adolescent : 9 à 10 heures
Enfant de 2 ans : 14 heures	Adulte : 7 à 9 heures
Écolier : 10 à 11 heures	3e âge : 7 heures

Tableau de durées de sommeil préconisées (à titre indicatif)

Les règles d'or du sommeil :

- Avant de se coucher :
  - ¾ prendre des boissons calmantes (lait écrémé chaud par exemple)
  - ¾ se laver les dents pour ne pas avoir « la bouche pâteuse »
  - ¾ avoir des activités délassantes (musique douce, lectures faciles…)
- Au moment de se coucher
  - ¾ le faire si possible à heures régulières
  - ¾ chambre calme, obscure et aérée, ni chaude, ni froide
  - ¾ porter des vêtements de nuit amples et souples.

On passe 1/3 de notre vie au lit d'où l'importance du choix de la literie, et des oreillers.

https://apprendre.auf.org/wp-content/uploads/2021/08/Module-14-final.pdf

THEMATIQUE IV
REPRODUCTION HUMAINE

RES 4.a : Ressource documentaire
DIFFERENTS TYPES DE FISTULES

1- Définition

La fistule est une forme de maladie assez connue. **Il s'agit effectivement d'un abouchement d'une cavité dans une autre cavité**. C'est un cas qui se présente souvent lorsqu'il y a un processus évolutif de pathologie. Il se peut que ce soit à cause de mauvaises positions d'organes ou encore de malformations anatomiques.

Une fistule peut également apparaître suite à une maladie, ou une complication au cours d'une intervention. En d'autres termes, la fistule peut être définie par **une anormalité de connexion entre deux parties du corps**. Ceci peut être un organe ou un vaisseau sanguin. Il se peut aussi qu'une infection ou une inflammation fasse apparaître une fistule.

2- Les différents types de fistules

Une fistule est la formation anormale d'une connexion :

- entre deux organes internes : entre le vagin et l'intestin par exemple ;
- entre un organe et la surface du corps : entre le rectum et la peau par exemple ;
- entre deux vaisseaux sanguins, comme entre les artères ou les veines.

Il existe différents types de fistules selon l'endroit où elles se trouvent.

- **La fistule anale**

La fistule anale est une communication anormale entre une glande présente à l'intérieur de l'anus et la peau qui se trouve dans la région près de l'anus ou plus rarement à l'intérieur du rectum. La fistule anale est le plus souvent causée par l'infection de cette glande qui provoque un abcès.

- **La fistule recto-vaginale**

La fistule recto-vaginale est une connexion anormale entre le vagin et le rectum. Le contenu de l'intestin peut alors passer à travers la fistule pour se rendre dans le vagin. Une fistule recto-vaginale peut résulter :

- d'une blessure durant l'accouchement ;
- d'une maladie ou d'une infection au côlon ou au rectum ;
- d'un cancer dans la région pelvienne ;
- d'une radiothérapie en traitement d'un cancer ;
- de complications suite à une chirurgie de la région pelvienne.

- **La fistule artério-veineuse**

La fistule artério-veineuse est une connexion anormale entre une artère et une veine se présentant habituellement dans les jambes.

Normalement, le sang circule des artères aux capillaires, puis aux veines. Les nutriments et l'oxygène transportés par le sang passent par les capillaires et sont distribués dans les tissus du corps. Avec une fistule artério-veineuse, le sang circule directement des artères jusqu'aux veines sans passer par certains capillaires. Ainsi, certains tissus reçoivent moins de sang.

Une fistule artério--veineuse peut aussi être créée de façon chirurgicale dans l'avant-bras chez les personnes souffrant de maladies rénales sévères, afin d'augmenter le débit sanguin et de faciliter les traitements de dialyse.

- **La fistule pulmonaire artério-veineuse**

La fistule pulmonaire artério-veineuse est une connexion anormale à l'intérieur du poumon entre l'artère et la veine pulmonaire, ce qui empêche le processus d'oxygénation du sang dans le poumon. Cet état est provoqué par une maladie génétique, la maladie de Rendu-Osler-Weber, qui cause le développement anormal de plusieurs vaisseaux sanguins dans le corps, en particulier dans les poumons.

- **La fistule obstétricale ou fistule vésico-génitale**

La fistule obstétricale résulte généralement d'un travail prolongé, souvent de plusieurs jours, et difficile, sans intervention obstétricale ou césarienne pratiquée en temps voulu. Le fœtus exerce alors une pression excessive sur les organes internes tels que le vagin, la vessie et

le rectum et endommage les tissus de la femme. Dans la plupart des cas, le bébé meurt. La femme souffre d'incontinence sévère qui conduit à :

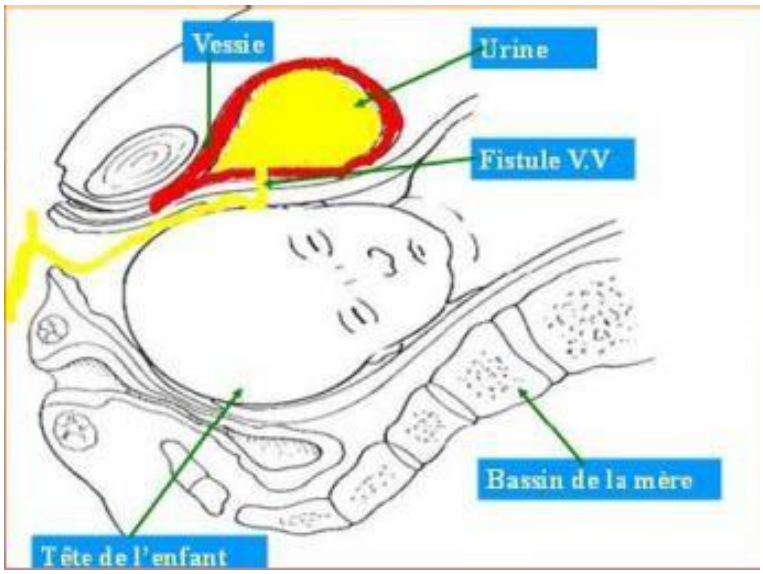
- des ulcères ;
- des infections ;
- parfois même la mort.

RES 4.b : Précis du cours

FISTULE OBSTETRICALE

1- Définition

La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir **lors d'un accouchement**. Il s'agit d'une *perforation ou fistule entre le vagin et la vessie et/ou le rectum*, due à un travail prolongé ou la pression constante de la tête du bébé sur l'os pelvien de la mère endommage les tissus mous.



2- Causes

Les causes de la fistule obstétricale peuvent être dues à :

- Grossesse précoce : jeunes filles âgées moins de 20 ans ;
- Malnutrition qui entraîne un développement insuffisant du bassin de cette dernière ne permettant pas le passage aisé du nouveau-né ;

- Absence ou irrégularité des consultations prénatales ;
- Travail d'accouchement prolongé et non surveillé ;
- Dommages aux tissus mous de la vessie ;
- Blocage du flux sanguin dû à la pression causée par la tête de bébé ;
- Manque de soins médicaux pendant la grossesse et l'accouchement.

Mais il y aussi des facteurs socio-économiques qui contribuent à la fistule obstétricale :

- la pauvreté ;
- la malnutrition ;
- des systèmes de santé insuffisants ;
- des pratiques traditionnelles dommageables et un manque d'accoucheurs spécialisés ;
- un accès limité aux césariennes d'urgence.

3- Symptômes

Les symptômes comprennent :

- Un trou entre le vagin et le rectum ;
- La tête de l'enfant peut être prise dans la déchirure si le travail se prolonge ;
- Décès liés au fœtus ou à la mère ;
- Flatulence ;
- Incontinence urinaire ou fécale ;
- Mauvaise odeur ;
- Douleur vaginale ;
- Infertilité ;
- Dommages nerveux ou paralysie ;
- Infection ;
- Dysfonctionnel sexuel.

4- Les conséquences médicales de la fistule obstétricale

La fistule obstétricale non traitée provoque :

- Une incontinence chronique *(émission involontaire d'urine par la vessie) ;*
- Infections fréquentes ;
- Maladies rénales ;
- Blessures douloureuses ;
- Infertilité ;.
- Séquelles gynécologiques ;
- Lésions dermatologiques lors des FVV ;
- Déshydratation ;
- Anémie (baisse du nombre de globules rouges du sang).

5- Comportements recommandés pour prévenir la fistule obstétricale

La fistule obstétricale est une maladie qui touche sensiblement les adolescentes dont les corps ne sont pas suffisamment développés pour porter cette grossesse. Ainsi, l**e** meilleur moyen d'éliminer la fistule obstétricale est de la prévenir.

- Régime alimentaire riche en protéines et en fer ;
- Encourager les femmes à se rendre au centre de santé pour obtenir des conseils, des soins prénatals et d'obstétrique ;
- Réhydratation quotidienne : 6 litres d'eau/jour ;
- Hygiène corporelle régulière : respect de l'hygiène intime ;
- Garantie de la confidentialité des informations fournies et de son intimité ;
- Retarder l'âge de la première grossesse pour les filles ;
- Orientation vers les structures appropriées de dépistage et/ou de traitement.

GUIDE D'UTILISATION

- Le travail de groupe est fortement recommandé
- Faire repartir les élèves en plusieurs groupes de votre choix
- Faire lire le texte plusieurs fois jusqu'à la compréhension du texte
- Concevoir des messages éducatifs ludiques (brochure, affiche, théâtre, slogan) pour sensibiliser la communauté à la prévention de la fistule obstétricale

RES 4.c : Ressource documentaire

CANCER DU COL DE L'UTERUS

1. Introduction

Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui touche la partie inférieure de l'utérus, située au niveau de la partie supérieure du vagin. Ce sont des cancers liés à une infection par un Papilloma Virus Humain (HPV) dans près de 99 % des cas et dans près de 70 % des cas il s'agit des génotypes HPV16 ou HPV18. C'est le premier cancer reconnu comme étant lié à une infection virale (source Institut Pasteur).

Ce cancer peut aujourd'hui être prévenu par la vaccination et dépisté par la pratique régulière de frottis. Si le diagnostic est fait au stade de cancer in situ *, le traitement sera le plus souvent suivi de guérison.

2. Anatomie de l'utérus

L'utérus est l'un des organes reproducteurs de la femme situé dans le petit bassin. Il se compose de deux parties : l'une supérieure dénommée « le corps de l'utérus », triangulaire et arrondie et une partie inférieure que l'on appelle le col de l'utérus ou cervix, sorte de cylindre étroit qui débouche dans le vagin.

Le col de l'utérus se décompose en trois parties :

- L'endocol : il est formé d'un tissu contenant des glandes secrétant la glaire cervicale. La composition de la glaire cervicale varie au cours de la période d'activité génitale en fonction des taux d'œstrogènes et de progestérone ;

Elle devient plus fluide et plus transparente en période d'ovulation. Elle imprègne les parois du

vagin pour les lubrifier et prévenir les infections ;

- La zone de jonction : c'est à ce niveau que se développent la plupart des cancers du col de l'utérus ;
- L'exocol : cette partie est constituée d'un tissu rappelant la structure de la peau et fait saillie au fond du vagin. C'est cette partie que le médecin peut examiner lorsqu'il pratique un toucher vaginal.

3. Causes

Les **facteurs de risque** de cancer du col de l'utérus sont :

- Pathologies qui entraînent une élévation du taux d'œstrogènes et un faible taux de progestérone ;
- Âge supérieur à 45 ans ;
- Obésité ;
- Utilisation de tamoxifène pendant 2 ans ou plus ;
- Syndrome héréditaire appelé syndrome de Lynch (les personnes atteintes de ce syndrome présentent un risque élevé de développer un cancer du côlon et d'autres cancers) ;
- Radiothérapie du pelvis (qui contient les organes reproducteurs internes, la vessie et le rectum) ;

Les pathologies qui entraînent une élévation du taux d'œstrogènes et un faible taux de progestérone comprennent :

- Obésité ;
- Un syndrome des ovaires polykistiques ;
- Période d'ovulation ;
- Période des règles.

4. Symptômes

Lorsqu'une femme présente des symptômes de cancer du col de l'utérus ou en cas de suspicion de cette maladie, elle doit être orientée vers un établissement adapté pour que des analyses plus poussées soient menées, pour obtenir un diagnostic et démarrer un traitement.

Les symptômes du cancer du col de l'utérus à un stade précoce sont les suivants :

- métrorragies irrégulières ou saignements légers entre les règles chez les femmes en âge de procréer ;
- métrorragies ou saignements après la ménopause ;
- saignements après les rapports sexuels ;

- pertes vaginales accrues, parfois malodorantes.

Lorsque le cancer du col de l'utérus progresse, des symptômes plus graves peuvent se manifester, par exemple :

- des douleurs persistantes dans le dos, les jambes ou le bassin ;
- une perte de poids, de la fatigue, une perte d'appétit ;
- des pertes vaginales malodorantes et une gêne au niveau du vagin ;
- un œdème sur une jambe ou les deux.

D'autres symptômes graves peuvent se manifester à des stades avancés en fonction des organes touchés par le cancer.

5. Types de cancer du col de l'utérus

Le cancer de l'endomètre est classé comme suit :

- Les cancers de **type I** sont les plus courants. Ils répondent aux œstrogènes et ne sont pas très agressifs. Ils se développent généralement chez les femmes jeunes ou obèses, ou chez les femmes en périménopause (années qui entourent les dernières règles). Le pronostic des femmes atteintes d'un cancer de type I est favorable.
- Les cancers de **type II** sont plus agressifs et se développent chez les femmes plus âgées. Environ 10 % des cancers de l'endomètre sont de type II. Le pronostic des femmes atteintes d'un cancer de type II est défavorable

6. Dépistage

Le dépistage devrait commencer à partir de 30 ans dans la population générale des femmes, avec un dépistage régulier moyennant un test PVH validé tous les 5 à 10 ans, et à partir de 25 ans pour les femmes vivant avec le VIH, qui doivent également être dépistées plus fréquemment, tous les 3 à 5ans.

Le cancer du col de l'utérus est, dans près de 99 % des cas, consécutif à une infection par le virus HPV (pour Human Papilloma Virus). Il est aussi caractérisé par une longue période de latence avant que des symptômes n'apparaissent ou que des lésions ne soient visibles à l'examen. Mais on peut le dépister précocement par la pratique régulière de frottis cervico-utérins (FCU) associés ou non à la recherche du virus HPV.

Le frottis cervico-utérin (FCU) s'agit d'un examen indolore pratiqué au cabinet du

médecin gynécologue ou généraliste qui permet de prélever un échantillon de cellules au niveau de l'orifice cervical externe (au fond du vagin) et de l'endocol. Les cellules prélevées peuvent être étalées sur une lame de microscope (technique conventionnelle), ou diluées dans un flacon (technique en milieu liquide) avant d'être envoyées au laboratoire pour examen. Le FCU doit être fait en dehors des règles, à distance des rapports sexuels, et une semaine après un éventuel traitement local par ovule.

7. Lutte ou Prévention

a) Lutte contre le cancer du col de l'utérus : une approche globale

La prévention du cancer du col de l'utérus devrait passer par une approche multidisciplinaire, et englober des éléments d'éducation communautaire, de mobilisation sociale, ainsi que la vaccination, le dépistage, le traitement et les soins palliatifs.

L'approche fondée sur le parcours de vie pour prévenir et combattre le cancer du col de l'utérus :

Prévention primaire	**Prévention secondaire**	**Prévention tertiaire**
Filles entre 9-14 ans • Vaccination anti-PVH	**À partir de 30 ans pour les femmes de la population générale et de 25 ans pour les femmes vivant avec le VIH**	**Toutes les femmes, selon qu'il convient**

Filles et garçons devraient également se voir proposer, le cas échéant : • Informations sur la santé et mises en garde contre la consommation de tabac • Éducation sexuelle adaptée à l'âge et à la culture • Promotion de l'utilisation des préservatifs et distribution de préservatifs aux personnes ayant une activité sexuelle • Circoncision masculine	• Dépistage avec un test de haute performance de qualité équivalente ou supérieure au test PVH • Suivi d'un traitement immédiat, ou le plus rapidement possible, après un test moléculaire positif au PVH	Traitement du cancer invasif à tout âge • Chirurgie • Radiothérapie • Chimiothérapie • Soins palliatifs

b) **Vaccination anti-PVH**

Il existe actuellement 4 vaccins pré-qualifiés par l'OMS, tous protégeant contre les types de PVH 16 et 18, qui provoquent au moins 70 % des cancers du col de l'utérus. Le vaccin nonavalent protège contre 5 autres types de PVH oncogènes, qui sont responsables de 20 % de cancers supplémentaires du col de l'utérus. Deux des vaccins protègent également contre les types 6 et 11 du PVH, qui provoquent des condylomes anogénitaux.

Les essais cliniques et la surveillance post-commercialisation ont montré que les vaccins anti-PVH sont sûrs et efficaces pour prévenir les infections par le PVH, les lésions précancéreuses de haut grade et le cancer invasif.

Les vaccins contre le PVH fonctionnent mieux s'ils sont administrés avant l'exposition au PVH. Par conséquent, pour prévenir le cancer du col de l'utérus, l'OMS recommande de vacciner les filles âgées de 9 à 14 ans, alors que la plupart n'ont pas encore d'activité sexuelle. Certains pays ont commencé à vacciner les garçons, car la vaccination prévient également les cancers liés au PVH chez les hommes.

La vaccination contre le PVH ne remplace pas le dépistage du cancer du col de l'utérus. Dans les pays où le vaccin contre le PVH est introduit, les programmes de dépistage dans la population restent nécessaires pour identifier et traiter les lésions précancéreuses et le cancer du col de l'utérus afin de réduire l'incidence de ce cancer et les décès qui lui sont dus.

c) Traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus

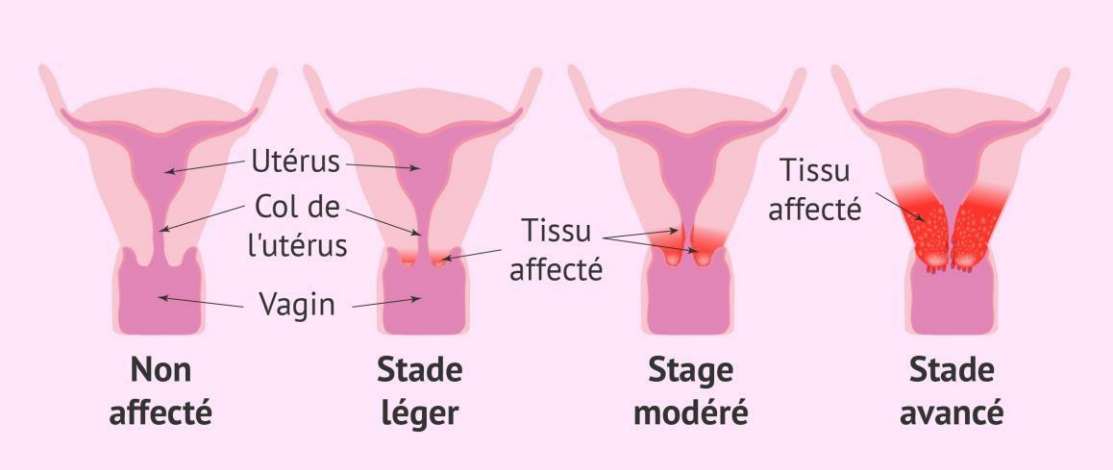
Si un traitement des lésions précancéreuses est nécessaire et que les critères permettant d'en bénéficier sont remplis, le traitement recommandé est la cryothérapie ou l'ablation thermique. Les deux traitements sont tout aussi efficaces et sûrs et peuvent être effectués dans un service ambulatoire.

Lorsque les critères pour bénéficier du traitement ablatif ne sont pas remplis ou en cas de suspicion de cancer du col de l'utérus, les femmes doivent être dirigées vers le niveau de services de santé adapté, où une évaluation appropriée pourra être menée moyennant une colposcopie et des biopsies. Le traitement par excision (ablation d'une partie de tissu biologique) peut être proposé le cas échéant et, en cas de cancer, un plan de traitement individuel est conçu en fonction du stade de la maladie, de l'état de santé et des préférences de la patiente, et des ressources disponibles au sein du système de santé.

RES 3.e : Support de cours
CANCER DU COL DE L'UTERUS

GUIDE D'UTILISATION

- Le travail de groupe est fortement recommandé ;
- Faire repartir les élèves en plusieurs groupes de votre choix ;
- Bien observer l'image ;
- Décrire les caractéristiques du col de l'utérus à partir de l'observation ;
- Définir les étapes du cancer de l'utérus ainsi que les préventions ou traitements adapté à chaque étape ;
- Concevoir des messages éducatifs ludiques (brochure, affiche, théâtre, slogan) pour sensibiliser la communauté à la prévention du cancer du col de l'utérus.



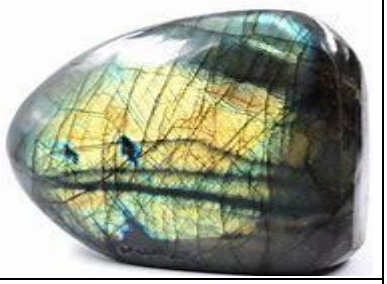
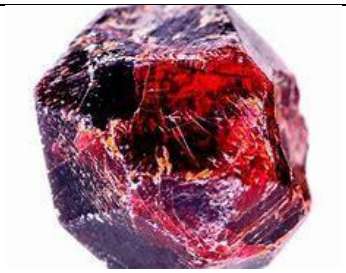
THEMATIQUE V
GEOLOGIE

RES 5.a : Ressource documentaire
LES DIFFERENTS TYPES DE PIERRES GEMMES

Une **pierre précieuse** se distingue par sa qualité, sa rareté et la beauté de ses couleurs. Il n'y a que quatre pierres précieuses : le diamant, l'émeraude, le saphir et le rubis. Toutes les autres gemmes sont appelées pierres semi-précieuses. Les pierres fines (ou semi-précieuses) sont moins chères que les précieuses.

LES PIERRES GEMMES	
	
Diamant	Emeraude
	
Rubis	Saphir

Une pierre semi-précieuse (pierre fine) n'est ni un diamant, ni une émeraude, ni un saphir, ni un rubis. Toutes les gemmes autres que les quatre cités sont des pierres semi-précieuses. Par exemple, l'agate, l'aigue-marine, l'améthyste, la citrine, l'opale, la topaze, etc., sont des pierres semi-précieuses. Toutes les gemmes transparentes ne faisant pas partie de la famille des pierres précieuses sont des pierres fines.

LES PIERRES FINES OU SEMI-PRECIEUSES		
		
Jade	Améthyste	Aigue marine
		
Agate	Citrine	Jaspe
		
Obsidienne	Quartz rose	Labradorite
		
Grénat	Tourmaline	Agate rose

Les pierres organiques constituent toutes les gemmes qui ne sont pas issues de matières minérales comme l'ambre, le corail, la nacre et le jais. Elles sont généralement plus cassantes et fragiles à la différence des pierres précieuses et semi-précieuses.



RES 5.b : Support du cours

PROPRIETES PHYSIQUES DES PIERRES

Un excellent moyen de classer toutes les pierres précieuses est de le faire en fonction de leurs couleurs, caractéristiques et propriétés. Nous allons voir certaines des caractéristiques qui rendent ces matériaux uniques.

Pour qu'un matériau soit considéré comme une pierre précieuse, il doit répondre à certaines caractéristiques et propriétés qui en font quelque chose avec des qualités distinctives de manière naturelle. Voyons quelles sont ces caractéristiques et propriétés :

- **Beauté :** la beauté est donnée par sa forme et sa couleur. Cela a aussi à voir avec la transparence ou la luminosité. Pour qu'une pierre précieuse ait une grande beauté, il est essentiel d'y inclure un produit chimique. Il est très important de pouvoir le rendre attractif pour la liste des acheteurs.
- **Durabilité** : la durabilité a à voir avec la capacité de résister aux rayures avec un autre ou contre tout coup ou pression. Vous pouvez également apprécier la résistance de ce matériau à divers produits chimiques et l'usage quotidien auquel il est généralement confronté.
- **Couleur**- pourrait être considéré comme la caractéristique la plus importante que vous devez posséder pour avoir une grande valeur. Parmi les pierres précieuses les plus recherchées, nous avons celles qui ont de belles couleurs vertes, rouges et bleues. Les moins convoités sont le blanc, le transparent et le noir. Je dois aussi prendre en compte les goûts personnels de chacun.

- **Luminosité :** fait référence à la capacité de réfléchir la lumière sur leur visage ou leur surface. Ils sont normalement inclus dans la réflexion, la réfraction, la diffusion et la facette de la lumière provenant de l'environnement. Si une pierre précieuse est capable de laisser passer la lumière à travers le cristal, elle est considérée comme une pierre de meilleure qualité. Plus il est opaque, moins il coûtera et il sera vendu à un prix inférieur.

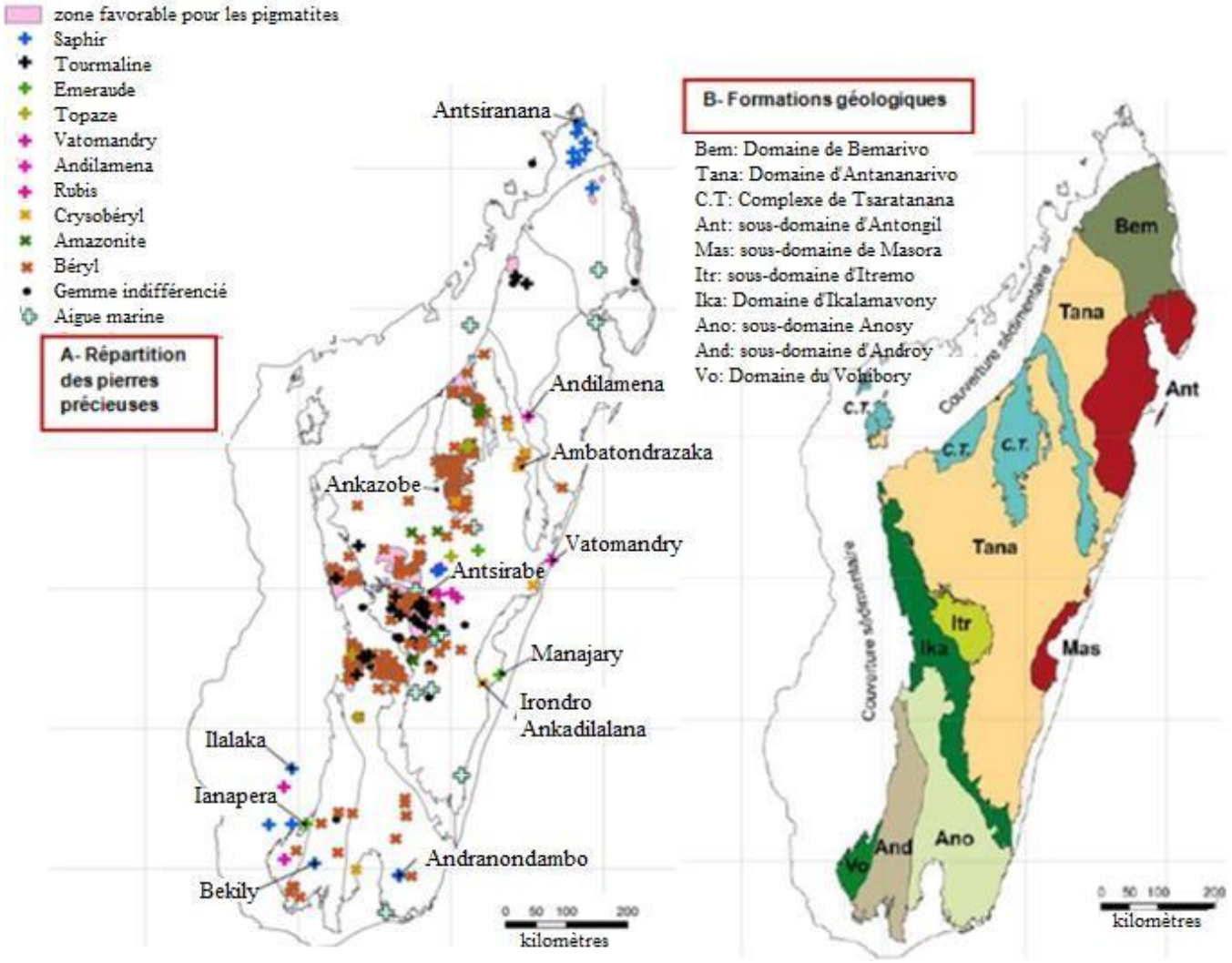
Les **gemmes précieuses** se distinguent des pierres fines (pierres semi-précieuses) ou pierres organiques par :

- Leur **rareté** : il s'agit de pierres peu disponibles sur la planète. Le critère de rareté ne suffit toutefois pas à considérer une pierre comme précieuse. Plus rare que le diamant, elle n'est pas pour autant considérée comme une pierre précieuse.
- Leur **beauté** : les pierres précieuses ont deux principaux atouts, leur **brillance** et leur aspect translucide. Une fois taillées par **facettage**, le rendu esthétique est généralement éblouissant.
- Leur qualité : ce sont des **pierres naturelles** qui se caractérisent par une belle eau (leur **pureté**), un **éclat** particulier et une grande dureté (résistance aux rayures). Lorsqu'elles sont colorées, les pierres précieuses sont d'une couleur nette et vive.
- Leur valeur : elle est déterminée notamment en fonction de leur poids en carat. Ces pierres d'exception ont une **forte valeur marchande.**

https://www.celinni.com/fr/blog/les-pierres-precieuses-et-leur-impact-sur-l-environnement-n164

RES 5.c : Support du cours

REPARTITION DES PIERRES GEMMES A MADAGASCAR



Guide d'exploitation

- Faire repartir les apprenants en groupes
- Présenter les deux cartes et les faire observer par les apprenants
- Utiliser ces deux cartes pour localiser les pierres précieuses et semi-précieuses dans les différentes formations géologiques de Madagascar à partir d'une discussion en groupe

http://mediatheque.accesmad.org/educmad/pluginfile.php/54109/mod_resource/content/0/R%C3%A9partition%20des%20pierres%20pr%C3%A9cieusesMadagascar%20v2107.pdf

RES 5.d : Ressource documentaire

UTILISATION DES PIERRES PRECIEUSES

Les pierres précieuses sont **des minéraux** ou des roches généralement transparents, **utilisés en joaillerie**, en industrie ou en lithothérapie.

- L'utilisation des pierres précieuses en joaillerie



On pourrait définir la joaillerie comme l'art de valoriser une pierre précieuse sur un métal tout aussi précieux. En combinaison souvent avec l'or ou parfois le platine, les gemmes précieuses permettent de **réaliser des bijoux de luxe**.

Qu'il s'agisse du diamant, du rubis ou des autres gemmes rares, les pierres précieuses ont un indice de réfraction élevé. C'est ce qui leur confère leur brillance. Grâce à cette propriété optique, les pierres précieuses sont des **matériaux de choix en joaillerie et en bijouterie**. Elles ornent à merveille les parures de luxe prisées autant par les célébrités que par les anonymes. Elles servent également en orfèvrerie et en **horlogerie**.

- Les applications industrielles des pierres dites précieuses

En dehors de la joaillerie et de la bijouterie, **l'émeraude est utilisée en horlogerie**. Quant au rubis, il est utilisé entre autres pour les mécaniques des montres automatiques. Cristal performant, le saphir a différents usages dans le secteur industriel. Cette pierre précieuse est utilisée aussi bien en horlogerie que dans la fabrication des lentilles industrielles ou dans le domaine des lasers. **Le saphir est généralement prisé dans l'industrie de pointe**.

- L'utilisation des gemmes précieuses en lithothérapie

La lithothérapie peut se définir comme la **guérison grâce aux pierres**. Elle existe depuis des siècles et fonde les soins sur l'utilisation des cristaux et des pierres de toutes sortes. Pour soigner une pathologie, les pierres peuvent être :

- mises en contact avec la peau,

- portées en bijou,
- incorporées à un élixir,
- utilisées sous forme de cristaux dans une huile de massage...

Selon les lithothérapeutes, les pierres et les cristaux sont chargés d'une énergie qu'ils véhiculent. Ils envoient au corps des **vibrations positives** susceptibles d'apporter un mieux-être. Ainsi, l'influence des minéraux sur les états psychique et physique aiderait à rééquilibrer les fonctions vitales de l'organisme.

Les pierres ne sont pas choisies au hasard car chaque pierre aurait ses vertus. D'après les lithothérapeutes, le diamant par exemple serait une pierre apaisante qui aiderait à combattre le stress. Concernant la qualité des gemmes, la lithothérapie privilégie les **pierres précieuses naturelles.** Elles ne doivent pas être teintées ou avoir subi un traitement chimique.

RES 5.e : Ressource documentaire

DIFFERENTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION DES PIERRES GEMMES

- Gisement primaire :

Deux modes d'exploitation existent, la mine à ciel ouvert et la mine souterraine.

- L'exploitation minière à ciel ouvert



L'exploitation minière à ciel ouvert, également connue sous le nom d'exploitation à ciel ouvert, est une technique d'exploitation minière à ciel ouvert utilisée pour extraire des pierres précieuses de la surface de la Terre.

Le processus commence par l'élimination des morts-terrains, la couche de sol et de roche recouvrant le gisement de pierres précieuses. Une fois les morts-terrains enlevés, les

mineurs creusent la fosse, extrayant des pierres précieuses en creusant plus profondément dans la Terre.

- L’exploitation minière souterraine



Lorsque les pierres précieuses sont situées trop profondément dans la Terre pour être extraites par une exploitation à ciel ouvert, une exploitation souterraine est utilisée. Cette méthode consiste à creuser des tunnels ou des puits dans la terre pour atteindre les gisements de pierres précieuses.

- ✓ ***Procédure d’exploitation minière souterraine***

Le processus d’exploitation minière souterraine commence par la construction d’un puits d’accès qui atteint le gisement. Les mineurs utilisent ensuite diverses techniques pour extraire les pierres précieuses, notamment le forage et le dynamitage.

- ✓ ***Pierres précieuses couramment extraites à l’aide de l’exploitation minière souterraine***

L’exploitation minière souterraine est couramment utilisée pour les pierres précieuses telles que les émeraudes, les saphirs et les rubis, qui se trouvent souvent au plus profond de la croûte terrestre.

- Gisement secondaire :

  Exploitation minière alluviale





L'exploitation minière alluviale, également connue sous le nom d'exploitation minière de placers, est utilisée pour extraire des pierres précieuses de gisements alluviaux - des gisements formés par des rivières ou d'autres eaux courantes. Cette méthode consiste à laver ou à tamiser le sable, le gravier et la boue pour trouver les pierres précieuses.

- ✓ ***Procédure d'exploitation minière alluviale:***

L'exploitation minière alluviale implique généralement l'utilisation d'eau pour laver et tamiser les sédiments, qui sont ensuite soigneusement examinés pour les pierres précieuses. Les pierres précieuses se trouvent généralement sous forme de cailloux dans les sédiments et sont facilement extraites.

✓ **Pierres précieuses couramment extraites à l'aide de l'exploitation minière alluviale:**

L'exploitation minière alluviale est souvent utilisée pour extraire des diamants et d'autres pierres précieuses telles que des grenats et des saphirs qui peuvent être trouvés dans les lits des rivières et d'autres dépôts alluviaux.

https://www.africaintelligence.com/southern-africa-and-islands/2023/05/11/madagascar-sapphire-mine-exposes-jewellery-firms--hollow-ethical-claims,109953802-art

RES 5.f : Ressource documentaire

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX A L'EXPLOITATION DES PIERRES GEMMES

Lorsque l'extraction des pierres précieuses n'est pas maîtrisée, les impacts sur l'environnement sont souvent graves. L'exploitation minière sans réglementation engendre des problèmes tels que la déforestation, l'érosion des sols, la perturbation de l'écosystème, etc.

Quels sont les problèmes environnementaux liés à l'exploitation des pierres précieuses ?

Ces problèmes résultent des **impacts écologiques** dus à une exploitation non maîtrisée des gisements. Derrière la beauté des pierres précieuses se cachent parfois des réalités peu glorieuses, des drames humains, des trafics illégaux, des problèmes écologiques, des guerres...

Les impacts sur **l'environnement** constituent également une autre face sombre du commerce des pierres précieuses. En effet, même si l'extraction des pierres n'est pas aussi désastreuse que celle de l'or ou du pétrole, elle engendre néanmoins certains problèmes graves. Lorsque les conditions d'extraction ne respectent pas les normes établies ou ne sont pas suivies de près, elles peuvent causer d'importants dégâts. Au nombre des impacts de la recherche des pierres précieuses, il y a **différents problèmes environnementaux.**

- L'érosion des sols

L'exploitation minière laisse des dégâts plus ou moins importants dans l'environnement. Dans le cas des mines à ciel ouvert, il faut creuser le sol en profondeur. On crée généralement **des cratères** sous forme de gradins qui servent à évacuer d'importantes couches de roches à traiter. Si ces trous ne sont pas comblés, ils deviennent des failles qui provoquent à la longue l'érosion des sols. Elle résulte de l'**usure des sols par différents éléments naturels** tels que l'eau, le vent, etc.

- Les impacts sur l'écosystème marin et la biodiversité

Pour extraire les pierres des fonds marins, les compagnies minières construisent parfois des barrages ou dévient des cours d'eau. Ces activités humaines hors normes provoquent la **destruction de l'écosystème marin et de la biodiversité** dans leur environnement. Les poissons et autres espèces aquatiques sont obligés de migrer vers des endroits plus paisibles.

- La gestion des déchets liés à l'extraction des pierres précieuses

Comme toute industrie, celle des pierres précieuses n'échappe pas à la **production de déchets**. Il y a d'une part les déchets d'excavation dont la gestion est dans certains cas mal organisée. Dans d'autres cas le problème est plus grave.

- La pollution de l'air par les émissions de gaz à effet de serre

L'exploitation des mines nécessite une **grande consommation d'énergies fossiles**. Cela concerne les engins de terrassement, les plateformes et autres appareils dont le fonctionnement nécessite l'électricité, le gaz, le pétrole, l'essence… Il en résulte d'importantes émissions de CO_2 et d'autres gaz à effet de serre. Le **bilan écologique** est parfois lourd pour l'atmosphère, surtout lorsqu'il faut extraire des tonnes de roches pour quelques grammes de pierres précieuses.

- L'impact sur l'approvisionnement en eau des riverains

Pour extraire les pierres précieuses, les **compagnies minières utilisent d'importantes quantités d'eau**. Dans certaines régions où l'eau est une denrée rare, les populations locales peuvent être affectées voire pénalisées par cette utilisation intensive de l'eau. En effet, **le manque d'eau compromet les productions agricoles** et crée des problèmes d'hygiène et de santé.

- La déforestation et son impact sur la faune

Pour entreprendre l'exploitation d'un gisement, les compagnies doivent parfois **défricher des forêts**. Cette déforestation est un coup porté à l'environnement car, d'une part elle provoque la destruction de l'écosystème (flore et faune) du site. Elle peut provoquer des coulées de boue et des **glissements de terrain** en cas de fortes pluies. Sur le plan humain, elle

peut être source de difficultés alimentaires pour les populations locales qui puisaient leurs ressources dans la nature.

https://www.celinni.com/fr/blog/les-pierres-precieuses-et-leur-impact-sur-l-environnement-n164

RES 3.e : Support de cours

CATEGORIES DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES SELON LEUR NATURE ET LEURS EFFETS SUR LE SYSTEME NERVEUX

Principaux effets des substances psychoactives		
Type de substance	Nom ou famille	Principaux effets et risques
Substances autorisées	Tabac	-cancers du poumon, de la vessie, de l'appareil digestif et de la sphère ORL -Bronchite chronique -Asthme -Pathologies cardiovasculaires…
	Alcool (éthanol)	-diminution de vigilance et des réflexes -Ebriété, perte de contrôle avec passage à l'acte violent, accidents du travail et de la route -coma éthylique en cas d'absorption massive -à long terme, cirrhose du foie, cancer de l'œsophage et atteintes d'autres organes (notamment le système nerveux central et périphérique)
	Médicaments (anxiolytiques, somnifères, anti-dépresseurs…)	Variables suivant la classe médicamenteuse (somnolence, modifications du comportement, troubles de la mémoire, troubles des capacités motrices…)
Substances illicites	Cannabis	-état ébrieux (altérations de la vigilance, excitation) -modifications de l'humeur -troubles des perceptions (vue, ouïe…) -hallucinations visuelles, auditives et corporelles -effet cancérogène avéré (voies aérodigestives supérieures et appareil respiratoire) -troubles psychiatriques
	Autres drogues (cocaïne, opiacés, ecstasy…)	Variables suivant les produits (hallucinations, troubles psychiatriques, accidents cardiaques, violence, baisse de la vigilance, troubles respiratoires, infections virales ou/ et bactériennes…)

Annexe :

RESSOUCES INTEGRANT L'EDD

L'éducation au développement durable (EDD) constitue un processus d'apprentissage ou une approche d'enseignement fondée sur les idéaux et les principes de durabilité quels que soient le niveau et le type d'éducation. Elle permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Figurant dans les programmes d'études, elle vise la formation de citoyens responsables nourris de culture, de compétence et de savoir-être leur permettant de prendre de « décisions éclairées » aujourd'hui comme à l'avenir en vue de garantir la survie de l'humanité.

Les objectifs spécifiques relèvent, en premier lieu, de l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes avec en priorité la lutte contre la faim par la consommation responsable. Il est ainsi question de l'accès à la santé, à une éducation de qualité, à des emplois décents, à l'eau salubre et à l'assainissement. L'éducation au développement durable se veut, en second lieu, protéger la planète, la faune et la flore contre le changement climatique et suggère le recours aux énergies renouvelables, à l'innovation et aux infrastructures. En dernier lieu, elle a pour but de garantir la prospérité pour tous avec la réduction des inégalités, le règne de la justice et de la paix ainsi que l'absence de discrimination entre les sexes.

Donc selon ces objectifs, l'EDD traite comme thématiques :

- La lutte contre la pauvreté, la famine et les formes de discrimination ;
- La mondialisation (l'innovation et la créativité) ;
- La protection de l'environnement (la désertification, la pollution…) ;
- Le changement climatique et les énergies renouvelables ;
- L'éducation et le travail décent ;
- La justice et la paix (la quête du bonheur…) ;

Afin d'y parvenir, nous suggérons les stratégies suivantes :

- L'intégration des éléments de l'EDD dans les programmes d'études et les fascicules de ressources : principes de base, attitudes à adopter, approches à appliquer et valeurs véhiculées ;
- La sensibilisation, la conscientisation et la formation des enseignants à l'EDD.

APPROCHE	EN QUOI CONSISTE-T- ELLE ?	QU'EST-CE QU'ELLE APPORTE ?	COMMENT LA METTRE EN ŒUVRE ?	QUELLES VALEURS INDUITES ?	QUELS APPRENTISSAGES INDUITS ?	QUELLES COMPETENCES INDUITES ?
Discussion en groupe	Discussion menée par les apprenants sous la direction de l'enseignant qui devient un facilitateur Le plus important, c'est d'exprimer ses idées et d'écouter celles d'autrui et non pas le fait d'argumenter	1. Permet d'éviter un enseignement transmissif 2. Permet aux apprenants d'explorer leur point de vue et celui des autres	1. Choix de thématique ou de cas 2. Invitation de la classe entière à discuter de cette thématique ou de ce cas 3. Nomination d'un secrétaire pour enregistrer les idées importantes émises	1.Estime de soi et confiance en soi 2.Tolérance 3.Solidarité 4.responsabilité	1.Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique 3.Apprendre à se transformer soi-même et transformer la société	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3.Communication et travail en groupe (participation) 4.Identification des possibilités d'action
Activités captivantes	Elle consiste à : -regarder une vidéo, des photos ou des documents produits à l'extérieur ; -lire des poèmes ou des extraits de presse ; -écouter une narration ; -assister à un théâtre ou un spectacle de marionnettes.	Permet le choix de différentes thématiques liées à la durabilité	1. Sélection de type de support dont le thème est apparenté au DD et aux objectifs de la séance d'apprentissage 2. Leur utilisation comme support didactique 3. Adoption de séance de questions/réponses 4.Rédaction de conclusion avec les apprenants comme contenu de la séance 5.Evaluation des objectifs de la séance		1. Apprendre à apprendre 2.Apprendre à poser des questions critiques	1. Pensée critique 2.Identification des possibilités d'action
Débat	Deux groupes d'apprenants avancent	Encourage les apprenants à	1. Choix de la thématique	1. Estime de soi, confiance en soi	1. Apprendre à faire	1. Pensée systémique 2. Pensée critique

	des arguments contradictoires sur un sujet donné	recueillir des informations relatives au thème et à développer leurs argumentations	2. Division en 2 groupes (OUI et NON) 3. Introduction 4. Mise en œuvre du débat 5. Conclusion 6. Evaluation	2.Tolérance 3.Altruisme 4.Solidarité,«fih avanana»	2.Apprendre à vivre ensemble 3.Apprendre à transformer soi-même et à transformer la société	3.Communication et travail en équipe (participation) 4.Identification des possibilités d'action
Méthode des incidents critiques	On donne aux apprenants un exemple et on leur demande ce qu'ils feraient, ce qu'ils pourraient et devraient faire	Permet aux apprenants de réfléchir à leurs points de vue et actions sous un angle moral ou éthique	1. Choix de l'incident critique 2. Invitation des apprenants à participer par un questionnement approprié 3.Participation de tous les apprenants	1. Autonomie 2. Justice et équité 3.responsabilité	1. Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Pensée prospective
Etude de cas	Enquêter sur un cas pour en dégager les manifestations, les cause, les conséquences afin de mettre en relief le problème et en chercher les solutions	Permet aux apprenants d'enquêter sur des questions concernant leur environnement local, de collaborer avec des entreprises privées et des groupes communautaires et de chercher ensemble des solutions aux problèmes locaux	1. Choix d'un cas relatif au développement durable dans le contexte de l'établissement scolaire ou en dehors de celui-ci par les apprenants sous la direction de l'enseignant 2.Identification du problème et cherche des solutions 3.Actions à entreprendre 4.Planification de projet	1. Autonomie 2. Estime de soi, confiance en soi 3.Responsabilité	1. Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3.Identification des possibilités d'action 4.Pensée prospective

Comptes rendus réflexifs	Réfléchir à leur propre point de vue sur les connaissances nouvelles en matière de durabilité peut aider les apprenants à comprendre de quelle manière les actions individuelles peuvent contribuer à cette dernière	Permet de réfléchir aux rôles, attitudes, responsabilités peuvent être adoptés ou endossés en rapport avec diverses questions relatives à la durabilité.	1. Réfléchir sur une question de durabilité 2. Ecrire les résultats de la réflexion 3. Peut se faire en travail personnel ou en travail de groupe	1. Autonomie 2. Estime de soi, confiance en soi 3. Responsabilité	1. Apprendre à apprendre 2. Apprendre à faire	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Identification des possibilités d'action
Culture et écriture critiques	Déconstruire des discours pour comprendre les intentions probables de l'auteur	Permet d'envisager d'autres avenirs et rédiger un compte rendu contrastif à partir de points de vue divergents	1. Donner un texte à commenter aux apprenants 2. Leur en faire dégager les idées essentielles 3. Leur faire rédiger un texte avec des idées contradictoires à celles de l'auteur du texte	1. Autonomie 2. Persévérance, goût de l'effort et de l'excellence	1. Apprendre à apprendre 2. Apprendre à faire 3. Apprendre à poser des questions critiques	1. Pensée systémique 2. Pensée critique
Apprentissage par problème	Présenter un problème ayant trait à la durabilité et demander aux élèves d'y réfléchir et de produire un corpus de connaissances	1. Permet d'imaginer des actions et des solutions alternatives susceptibles d'être commuées en un projet 2. Permet de favoriser par ce processus les aspects à la fois	1. Choisir un problème lié à la durabilité 2. Charger les apprenants d'en faire l'analyse afin d'identifier les tenants et aboutissants et les actions possibles 3. Concevoir un projet à partir de ces résultats	1. Autonomie 2. Estime de soi, confiance en soi 3. Responsabilité 4. Citoyenneté et patriotisme	1. Apprendre à poser des questions critiques 2. Apprendre à penser de façon systémique	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Identification des possibilités d'action 4. Pensée prospective

		conceptuels et pratiques de la formation à la durabilité	4.Mettre en œuvre le projet et en évaluer les effets et impacts			
Travaux sur terrain et apprentissage en plein air	1. Une pédagogie fondée sur l'expérience 2. Des travaux sur terrain dans le cadre de l'EDD s'appuient souvent sur des questions concernant la communauté locale et ses environs, liant la théorie aux exemples concrets.	Permet d'exercer une influence sur les émotions des élèves et de les aider à développer l'esprit critique indispensable pour appréhender la complexité de la durabilité	1. Choix de la localité d'étude 2. Engager des actions sur le terrain 3.S'efforcer de relier la théorie à la pratique	1. Autonomie 2. Estime de soi, confiance en soi 3.Responsabilité 4.Respect de toutes vies	1. Apprendre à vivre ensemble	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3.Identification des possibilités d'action 4.Communication et travail en équipe (participation)
Acquisition de bonnes pratiques par exemple	L'éducateur se montre exemplaire dans la promotion du développement durable	Permet d'acquérir de bonnes pratiques par les apprenants dans le cadre du développement durable	Montrer des exemples de vie et de consommation durable : réduction de l'usage du papier, extinction de la lumière à la fin des cours, économie de l'eau, micro agriculture	1. Respect du bien commun et des biens publics 2.Citoyenneté et patriotisme	1.Apprendre à apprendre 2.Apprendre à faire 3.Apprendre à transformer soi-même et à transformer la société	1. Pensée critique 2.Identification de possibilités d'action

SYNTHESE

L'EDD ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, elle incite à la prise de conscience et inculque des valeurs qui conduisent à l'action et aide l'individu à avoir une estime de soi tout en respectant son environnement. En formant des citoyens responsables, elle contribue à une bonne gestion des ressources naturelles afin d'éradiquer toute forme d'exploitation irrationnelle et de trafic illicite.

Cette politique trouve ses fondements dans les grands principes régissant le DD :

- Le Principe de précaution incitant à ne pas attendre l'irréparable pour agir ;
- Le principe de prévention interpellant l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». A la base de ces deux premiers principes se trouve donc l'éducation ;
- Le principe d'économie et de bonne gestion focalisé sur l'une des missions de l'EDD : réduire les gaspillages car « qui veut voyager loin, ménage sa monture » ;
- Le principe de responsabilité où celui qui dégrade doit réparer car chaque citoyen est responsable de ses actions vis-à-vis de l'environnement ;
- Le principe de participation qui sous-entend que les questions environnementales sont l'affaire de tous car tous sont concernés, tous sont décideurs et tous sont acteurs ;
- Le principe de solidarité dans le temps et dans l'espace impliquant que l'environnement que Madagascar possède est un bien commun et qu'il faut réduire les fossés entre riches et pauvres.
- Le principe d'équité intergénérationnelle qui exhorte à léguer aux générations futures un monde viable en encourageant l'équilibre entre développement et environnement, une autre mission de l'EDD ;
- Le principe de transversalité et de globalité incitant à la planification des objectifs et à leur traduction en stratégie d'actions. En effet, l'environnement a un caractère transversal et par conséquent, l'EDD l'est aussi. Ceci implique la notion de partenariat et de coopération ;
- Le principe de subsidiarité soutenant les initiatives qui traitent les problèmes localement dans le respect de la culture et des valeurs régissant les populations autochtones.